

Clasa 9E · S33

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Organe de închidere: condiții, tipuri constructive, montare, SDV-uri, NSSM

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 27 (S33) (sursa: p. 86–88)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S33 · 3.4.2 Organe de închidere a circulației fluidelor (sursa: p. 73–75)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 27 · S33**3.4.2 Organe de închidere a circulației fluidelor****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.4. Organe pentru conducerea și închiderea circulației fluidelor
Tema	3.4.2 Organe de închidere a circulației fluidelor
Săptămâna / data	S33 · 24 – 28.05.2027
Programul orelor	T: miercuri 26.05.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 26.05.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 73; evaluările: p. 76

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.25. Alegerea SDV-urilor necesare montării organelor de închidere a circulației fluidelor 3.2.26. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării organelor de închidere a circulației fluidelor 3.2.27. Montarea organelor de închidere a circulației fluidelor 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 3.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 3.3.10. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Organe de închidere: condiții, tipuri constructive, montare, SDV-uri, NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: ventilul: reglaj fin, rezistență mare, sens de montare marcat;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: vana: rezistență foarte mică, închidere completă; robinetul cu bilă: ¼ tură;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Identificarea, demontarea și montarea organelor de închidere (E6 formativ)”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: robinetul cu ventil a fost montat în sensul săgeții.
- O6 – să rezolve E6 – evaluare formativă: conducte și armături (formativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 73 figurile din manual: Robinet cu ventil și robinet cu bilă materiale / SDV: robinet cu ventil ½” (demontabil), robinet cu bilă ½”, clapetă de reținere, vană (sau secțiuni/machete); garnituri de schimb, presetupă; chei fixe, chei pentru țevi, bandă

Componentă	Descriere
	PTFE; tronsonul de conductă din S32, pompă de probă; fișa de observare E6 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E6 – Evaluare formativă: conducte și armături (ora de laborator din S33), manual p. 76
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Organe de închidere: condiții, tipuri constructive, montare, SDV-uri, NSSM · manual p. 73

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți condițiile impuse organelor de închidere, tipurile lor și regulile de montare; la laborator demontezi, identifici și montezi robinete pe tronsonul de conductă (evaluare formativă E6).	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Organele de închidere a circulației fluidelor (armăturile) permit oprirea, pornirea, reglarea debitului, schimbarea direcției fluidului sau protecția instalației. Condiții impuse: etanșeitate bună în poziția închis; rezistență la presiunea și temperatura fl... – Tipuri constructive (figura): – - robinetul cu ventil (ventilul) – un taler (ventil) acționat de o tijă filetată se așază pe un scaun din corp; fluidul își schimbă de două ori direcția; asigură reglarea fină a debitului și o etanșare bună, dar are rezistență hidraulică mare; are sens de m... – - robinetul cu sertar (vana) – un sertar (pană) se deplasează perpendicular pe curent; în poziția deschis secțiunea este liberă – rezistență hidraulică foarte mică; se folosește pentru închidere completă (deschis/închis), la diametre mari;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ventilul: reglaj fin, rezistență mare, sens de montare marcat. – Vana: rezistență foarte mică, închidere completă; robinetul cu bilă: ¼ tură. – Montare: DN, PN, sens de curgere, tijă în sus, probă de etanșeitate.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce ventilul are un sens de montare? – Cum recunoști că un robinet cu bilă este deschis? – Ce rol are o clapetă de reținere pe refularea unei pompe?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 73); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Identificarea, demontarea și montarea organelor de închidere (E6 formativ) · manual p. 73

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Identifici armăturile din colecție, demontezi un robinet cu ventil (schimbi garnitura talerului și a presetupei) și montezi un robinet cu bilă pe tronsonul de conductă din S32; activitatea este observată (E6).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: robinet cu ventil ½" (demontabil), robinet cu bilă ½", clapetă de reținere, vană (sau secțiuni/machete), garnituri de schimb, presetupă, chei fixe, chei pentru țevi, bandă PTFE, tronsonul de conductă din S32, pompă de probă, fișa de observare E6.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Identifică fiecare armătură: tip, DN, PN, sensul de curgere marcat. 2) Demontează capul robinetului cu ventil (robinet închis pe jumătate, cheia pe hexagonul capului); examinează talerul, garnitura și scaunul; înlocuiește garnitura; remontează. 3) Montează robinetul cu bilă pe tronson: bandă PTFE, cheia pe hexagonul dinspre țeava înșurubată, maneta accesibilă. 4) Fă proba de etanșeitate cu robinetul închis și apoi deschis. 5) Raportează profesorului ce ai făcut și ce ai constatat.	Sarcina: Fișa de identificare a armăturilor și raportul verbal al lucrării; profesorul completează fișa de observare E6. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Robinetul cu ventil a fost montat în sensul săgeții. ☐ Cheia nu a fost pusă pe corpul robinetului. ☐ Proba de etanșeitate reușită în ambele poziții.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 73): Ventilul: reglaj fin, rezistență mare, sens de montare / Vana: rezistență foarte mică, închidere completă; robinetul cu bilă: ¼
B – consolidare	1) De ce ventilul are un sens de montare? 2) Cum recunoști că un robinet cu bilă este deschis? 3) Ce rol are o clapetă de reținere pe refularea unei pompe?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de identificare a armăturilor și raportul verbal al lucrării; profesorul completează fișa de observare E6.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 73) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Banda PTFE a fost înfășurată în sensul înșurubării.
- ☐ Manometrul nu a indicat scădere de presiune.
- ☐ Nu au apărut scurgeri la îmbinări.

S33 · 3.4.2 Organe de închidere a circulației fluidelor

Firul săptămânii: La teorie înveți condițiile impuse organelor de închidere, tipurile lor și regulile de montare; la laborator demontezi, identifice și montezi robinete pe tronsonul de conductă (evaluare formativă E6).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Organe de închidere: condiții, tipuri constructive, montare, SDV-uri, NSSM

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.25.–3.2.27., 3.2.28. · At 3.3.6.

Organele de închidere a circulației fluidelor (armăturile) permit **oprirea, pornirea, reglarea debitului, schimbarea direcției** fluidului sau **protecția** instalației. **Condiții impuse:** etanșeitate bună în poziția închis; rezistență la presiunea și temperatura fluidului; rezistență la coroziune; **rezistență hidraulică mică** în poziția deschis; manevrare ușoară și sigură; construcție simplă, întreținere ușoară, fiabilitate.

Tipuri constructive (figura):

- **robinetul cu ventil (ventilul)** – un **taler (ventil)** acționat de o tijă filetată se așază pe un **scaun** din corp; fluidul își schimbă de două ori direcția; asigură **reglarea fină** a debitului și o etanșare bună, dar are rezistență hidraulică mare; are **sens de montare** marcat cu săgeată (fluidul intră pe sub taler);
- **robinetul cu sertar (vana)** – un sertar (pană) se deplasează perpendicular pe curent; în poziția deschis secțiunea este liberă – **rezistență hidraulică foarte mică**; se folosește pentru închidere completă (deschis/închis), la diametre mari;
- **robinetul cu bilă** – o **bilă cu orificiu**, rotită cu un **sfert de tură** de manetă; etanșare cu garnituri PTFE; manevrare rapidă, rezistență hidraulică mică; poziția manetei arată starea: **paralelă cu conducta – deschis**, perpendiculară – închis;
- **robinetul cu cep (conic)** – un cep conic cu orificiu, rotit un sfert de tură (instalații de gaze);
- **clapetele: de reținere (de sens)** – lasă fluidul să treacă într-un singur sens (refularea pompelor); **fluture** – un disc rotit în conductă, pentru diametre mari și reglaj;
- **supapele de siguranță** – se deschid automat la depășirea presiunii maxime (cazane, recipiente, compresoare).

Montarea: se verifică tipul, diametrul nominal (DN), presiunea nominală (PN) și **sensul de curgere** marcat pe corp; conducta se curăță înainte (impuritățile distrug scaunul); robinetul se montează cu **tija în sus** sau orizontal, în poziție accesibilă pentru manevrare; robinetele cu ventil se montează închise, cele cu bilă – deschise, la sudare; se folosesc garnituri noi, iar șuruburile flanșelor se strâng în cruce; la cele filetate cheia se pune **pe hexagonul dinspre țeava care se înșurubează**, nu pe corp. După montare se face **proba de etanșeitate** și se manevrează de câteva ori.

SDV-uri: chei fixe și inelare, chei pentru țevi, chei dinamometrice, bandă PTFE, garnituri, pompă de probă cu manometru, presetupe de rezervă.

NSSM: închiderea și asigurarea (blocarea cu lacăt, etichetare) vanelor din amonte și aval, golirea și depresurizarea tronsonului înainte de demontare; atenție la fluidele fierbinți sau toxice; nu se manevrează robinetele cu prelungitoare improvizate.

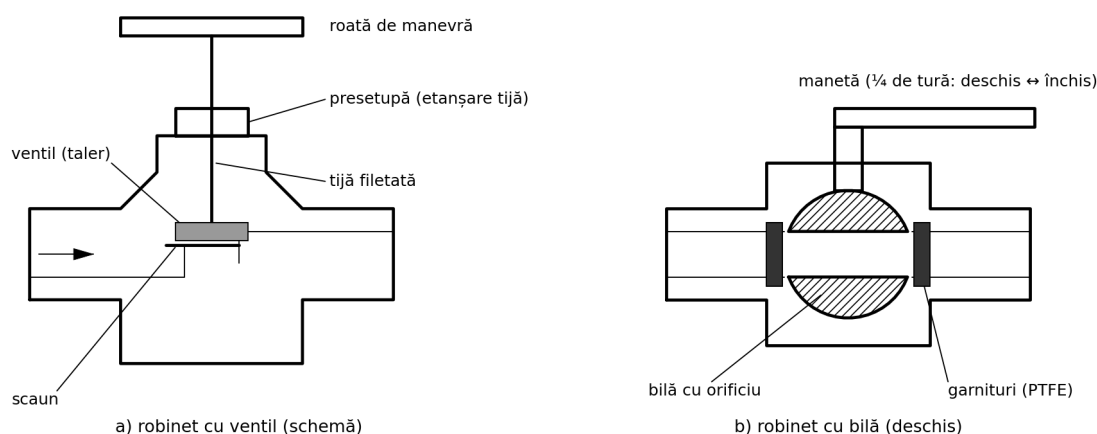


Fig. 23. Robinet cu ventil și robinet cu bilă

Reține

- Ventilul: reglaj fin, rezistență mare, sens de montare marcat.
- Vana: rezistență foarte mică, închidere completă; robinetul cu bilă: ¼ tură.
- Montare: DN, PN, sens de curgere, tija în sus, probă de etanșeitate.

Întrebări

1. De ce ventilul are un sens de montare?
2. Cum recunoști că un robinet cu bilă este deschis?
3. Ce rol are o clapetă de reținere pe refularea unei pompe?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

**Identificarea, demontarea și montarea organelor de închidere (E6
formativ)**

Rezultate ale învățării: A 3.2.25.–3.2.27., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.2., 3.3.4., 3.3.6., 3.3.10.

Scopul lucrării: Identifici armăturile din colecție, demontezi un robinet cu ventil (schimbi garnitura talerului și a presetupei) și montezi un robinet cu bilă pe tronsonul de conductă din S32; activitatea este observată (E6).

Materiale și instrumente

- robinet cu ventil ½" (demontabil), robinet cu bilă ½", clapetă de reținere, vană (sau secțiuni/machete)
- garnituri de schimb, presetupă
- chei fixe, chei pentru țevi, bandă PTFE
- tronsonul de conductă din S32, pompă de probă
- fișa de observare E6

Desfășurarea lucrării

1. Identifică fiecare armătură: tip, DN, PN, sensul de curgere marcat.
2. Demontează capul robinetului cu ventil (robinet închis pe jumătate, cheia pe hexagonul capului); examinează talerul, garnitura și scaunul; înlocuiește garnitura; remontează.
3. Montează robinetul cu bilă pe tronson: bandă PTFE, cheia pe hexagonul dinspre țeava înșurubată, maneta accesibilă.
4. Fă proba de etanșeitate cu robinetul închis și apoi deschis.
5. Raportează profesorului ce ai făcut și ce ai constatat.

Sarcina de lucru

Fișa de identificare a armăturilor și raportul verbal al lucrării; profesorul completează fișa de observare E6.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Robinetul cu ventil a fost montat în sensul săgeții.
- ☐ Cheia nu a fost pusă pe corpul robinetului.
- ☐ Proba de etanșeitate reușită în ambele poziții.